№ 12 | декабрь 2022

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№ 12
декабрь
2022

ОДНОСТОРОННИЙ ТРАМВАЙ

МОРОЗ И СОЛНЦЕ

ЗАГАДКА УГРЕЙ

Enter



«КВАНТИК» НАГРАЖДЁН БЕЛЯЕВСКОЙ ПРЕМИЕЙ

Журнал «КВАНТИК» стал лауреатом

Литературной премии имени Александра Романовича Беляева

(Беляевской премии) по итогам 2021 года в номинации

«Журнал, периодическое издание –
за наиболее интересную деятельность в течение года».

Награждение прошло **8 октября 2022 года** в городе Пушкин (Санкт-Петербург).

Беляевская премия названа в честь знаменитого писателя-фантаста Александра Романовича Беляева.
Она присуждается ежегодно за достижения в области просветительской литературы и вручается от имени Беляевского фонда поддержки и развития литературы.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «КВАНТИК» НА 2023 ГОД

- **в почтовых отделениях по электронной и бумажной версии Каталога Почты России:**

индекс **ПМ068** – по месяцам полугодия

индекс **ПМ989** – годовая подписка (принимается до 20.12.2022)

- **онлайн-подписка на сайтах:**

Почты России: **podpiska.pochta.ru/ПМ068**

агентства АРЗИ: **akc.ru/itm/kvantik**

онлайн вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников; подписку можно подарить им на Новый год.

Подробнее обо всех вариантах подписки см. **kvantik.com/podpiska**



Настенный перекидной календарь с интересными задачами-картинками от журнала "Квантик" – хороший подарок друзьям, близким и коллегам!

Приобрести календарь и другую продукцию «Квантика»
можно в магазине «Математическая книга»
(г. Москва, Большой Власьевский пер., д.11),
в интернет-магазинах:
biblio.mccme.ru, kvantik.ru, ozon.ru, WILDBERRIES, Яндекс.маркет и других
(полный список магазинов на kvantik.com/buy)

www.kvantik.com

kvantik@mccme.ru
t.me/kvantik12
vk.com/kvantik12
kvantik12.livejournal.com

Журнал «Квантик» № 12, декабрь 2022 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С.А. Дориченко
Редакция: В.Г. Асташкина, Т.А. Корчемкина, Е.А. Котко, Г.А. Мерзон, А.Ю. Перепечко, М.В. Прасолов, Н.А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р.К. Шагеева, И.Х. Гумерова
Обложка: художник Мария Усеинова

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»
Адрес редакции и издателя: 119002, г. Москва, Большой Власьевский пер., д. 11. Тел.: (499) 795-11-05, e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **www.kvantik.com**

Подписка на журнал в отделениях почтовой связи
- **Почта России:** Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)
- **Почта Крыма:** Каталог периодических изданий Республики Крым и г. Севастополя (индекс **22923**)

Онлайн-подписка на сайтах
- Почта России: **podpiska.pochta.ru/press/ПМ068**
- агентство АРЗИ: **akc.ru/itm/kvantik**

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84x108/16
Тираж: 4000 экз.
Подписано в печать: 28.10.2022

Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №
Цена свободная
ISSN 2227-7986

6+



СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Пиковое занятие. *И. Акулич* **2**

Перпендикуляр – одной линейкой! *А. Блинков* **18**

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Загадка угрей. *Г. Идельсон* **6**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Греческая книга. *Е. Смирнов* **9**

Созвездие Близнецов. *Д. Житницкий* **IV с. обложки**

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ

Односторонний трамвай. *К. Кохась* **10**

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Изменчивое сердце. *В. Красноухов* **14**

ЧЕТЫРЕ ЗАДАЧИ

Мороз и солнце **16**

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Весы-коромысло **22**

ОЛИМПИАДЫ

XV Южный математический турнир. Избранные задачи **23**

Наш конкурс **32**

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ «НАШЕГО КОНКУРСА» **30**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения **26**



Григорий Идельсон



ЗАГАДКА УГРЕЙ

По Аристотелю, угорь входит в число самозарождающихся животных, наравне с мышами, лягушками и червяками. Он пишет о болотистых прудах, где угри возникают вновь, когда вода и ил удалены и дождь опять наполняет эти пруды, ибо угри происходят из дождевых червей, которые образуются сами из ила.

Как и про все остальные предположения о самозарождении про него трудно сказать, что оно было лишено оснований: никто никогда не видел икру или мальков угря, а внутри угря – ничего похожего на яичники или семенники (моло́ки). Плиний, например, считал, что угри трутся о камни и оставляют на них кусочки кожи, из которых получаются новые угри.

В конце XVII века Франческо Реди, горячо борясь с идеей самозарождения, писал:

На основании своих продолжительных наблюдений я могу утверждать, что каждый год с первыми августовскими дождями в самые тёмные и облачные ночи угри, сбившись плотными стаями, уходят из рек и озер в море. Там они мечут икру, из которой через разное время, в зависимости от состояния погоды, выходят маленькие угри и плывут опять в пресные воды.

Все сказанное выглядит очень правдоподобно, но ни икры, ни маленьких угрей по-прежнему никто не видел. Самое меньшее, что бывает, – это так называемые *стеклянные угри*, размером 6–8 см. Зародышевые яичники у угрей нашли только в 1824 году. В 1874 году львовский профессор-зоолог Сырский сообщил, что ему удалось найти молоки у европейского угря. Но его сообщение не сразу получило признание. В 1875–77 годах молодой студент Зигмунд Фрейд в Триесте три года пытался воспроизвести результаты Сырского, с неоднозначными выводами.

В 1763 году Уильям Моррис выловил у берегов Уэльса необычную маленькую плоскую и совершенно прозрачную рыбку. Он послал её натуралисту Томасу Пеннанту, тот эту рыбку описал и переслал ихтиологу Лоренсу Гроновиусу, который назвал её *лептоцефа́лом* (плоскоголовом). В течение последующих

почти ста лет нашли очень мало таких рыбок, больше всего в основном в Мессинском проливе. Только в 1856 году немецкий зоолог Кауп систематизировал все немногочисленные описания лептоцефалов – свои и чужие, всего 18 образцов – и назвал лептоцефала отдельным видом. В 1892–1897 году итальянские зоологи Грасси и Каландруччо посадили лептоцефала в аквариум. И в аквариуме с ним стали происходить изменения: он не вырос, а уменьшился в размере, утратил листовидную форму и превратился в стеклянного угря. Так вековая загадка была решена: лептоцефал оказался личинкой угря. На картинке ниже – жизненный цикл угря.



Правда, все лептоцефалы были размером 7 см, а более мелких по-прежнему никто не находил.

В начале XX века датский зоолог Шмидт посвятил много лет поискам всё меньших и меньших лептоцефалов. Сначала он нашёл лептоцефалов размером 45 мм у Фарерских островов, а потом, постепенно продвигаясь, добрался аж до Саргассова моря, где нашёл совсем крошечных – размером 10 и даже 5–7 мм. Оказалось, что в тех же местах размножаются и американские угри, но им плыть гораздо ближе. То есть угорь, выйдя из Европы, каким-то образом добирается (против течения Гольфстрима) за много тысяч километров, нерестится в Саргассовом море, а личинки-лептоцефалы приносятся в Европу Гольфстримом. У личинок это занимает 2–3 года.

В своё время предложили гипотезу: а может, европейским угрям вовсе не удаётся вернуться в Саргассово море? Размножаются только американские, ко-



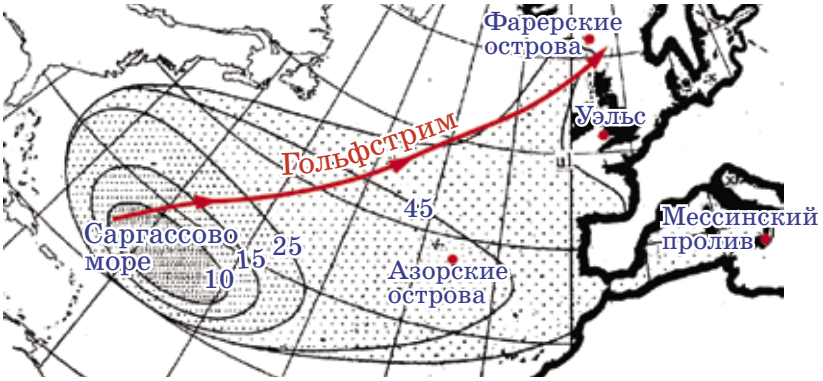


Художник Алексей Вайнер

торым плыть недалеко, часть их плывёт в Америку, а часть уносится Гольфстримом в Европу – как «отход производства». Европейские угри немного отличаются от американских, но это может быть связано с разными условиями, в которых им пришлось развиваться.

Уже совсем недавно методами молекулярной биологии было показано, что это не так. Европейские угри генетически немного отличаются от американских. Хотя иногда они могут скрещиваться и давать потомство, но в основном эти популяции различаются. Эти две популяции разошлись примерно 2,5 млн лет назад, как принято считать, после образования Панамского перешейка и усиления Гольфстрима.

Всё же, как европейским угрям удаётся добраться до Саргассова моря? Лишь когда угрей нашли в желудках глубоководных рыб, стало ясно: угри плывут в Саргассово море на глубине 1 км, где проходит встречное течение – Антигольфстрим. А недавно на Азорских островах пометили угрей спутниковыми датчиками и проследили их путь до Саргассова моря.



Места обитания личинки европейского угря в зависимости от размера в миллиметрах

Когда угорь оказывается в глубоких водах, у него наступает половое созревание. Но зачем плыть так далеко? Например, угри, которые водятся в Японии, а также в реках вокруг Индийского океана, тоже выходят нереститься в море, но недалеко от устья рек.

Саргассово море – единственное место в Атлантическом океане, где даже на глубине 1 км вода прогрета до температуры 16–20 °С. Там угри и нерестятся. Говорят, раньше была широкая полоса с такими условиями. И угри, как до сих пор их американские и японские собратья, нерестились недалеко от своих рек.

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Первый этап состоит из четырёх туров (с I по IV) и идёт с сентября по декабрь.

Высылайте решения задач IV тура, с которыми справитесь, не позднее 5 января в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция: kvan.tk/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте **www.kvantik.com**. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

IV ТУР

16. В дате последнего дня этого года (31.12.22) одна цифра встречается один раз, другая – два раза, третья – три раза. Найдите следующую дату с тем же свойством.

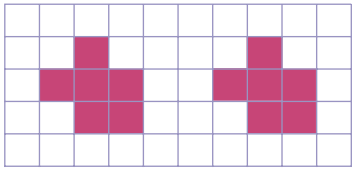




17. Известно, что N – натуральное число, а среди дробей $\frac{2}{N}$, $\frac{3}{N}$, $\frac{4}{N}$, $\frac{5}{N}$, $\frac{6}{N}$, $\frac{7}{N}$, $\frac{8}{N}$, $\frac{9}{N}$, $\frac{10}{N}$ ровно одна несократимая. Какая?

Авторы: Татьяна Корчемкина (16), Сергей Полозков (18), Татьяна Казицына (19); задачи 17 и 20 – фольклор

18. Квантик вырезал две одинаковые шестиклеточные фигуры, как на рисунке. Можно ли ими обклеить поверхность куба без наложений и пустых мест?







19. Буквы русского алфавита заменены числами от 1 до 33 в неизвестном порядке (разные буквы – разными числами). Эмма записала этим кодом своё имя (без пробелов), и так же поступили Вера и Леонтий.

а) Может ли быть, что Эмма и Вера написали одно и то же число?

б) Может ли быть, что одно и то же число написали Эмма и Леонтий?



20. Найдите наибольшую возможную площадь четырёхугольника, какие-то две стороны которого равны 1 и какие-то две стороны равны 2.

Художник Николай Крутиков



Если человек по гороскопу – Близнецы, то он родился в конце мая – в июне. Но созвездие Близнецов хорошо видно на небе вовсе не летом, а в конце ноября – в декабре (рядом с созвездием Ориона). Так всё-таки – это летнее или зимнее созвездие?

Автор Дмитрий Житницкий
Художник Алексей Вайнер

ISSN 2227-7986 22012
9 772227 798220